

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publikasi Data 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : Saputra P	Disetujui Oleh : JUPM
ID/BN : 2114324	ID/BN : 710322

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: 16-08-2023
Jenis Pekerjaan	: Pemasangan Antena microwave
Pengawas Lapangan	: Januar ID/BN: 2101093
Lokasi Pekerjaan	: Tower M5
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: Terjatuh dari ketinggian
Personil yang naik tower	: Pagi: OKY F / Putra
Kondisi Personil	: Fit
Tinggi Tower	: 25 Mtr
Mekanisme Pelepasan	: Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Diterima Oleh	: Nama : NIMO / 211627 / Jam : 11:13 (Awal Laporan)
	: Nama : NIMO / 211627 / Jam : 16:52 (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dengan Pekerjaan	: JSA / IK - ops - 02.02

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dengan Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dengan Kompetensi)
Januar	PSK		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Felling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Radio tait dan Smart phone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

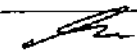
- jika terjadi minor injury akan ditangani oleh petugas PSK
- jika terjadi mayor injury akan ditangani oleh petugas rescue (0549-523000)/channel P1 / Ext 3000

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point :	No. Emergency Location :
Lokasi: Rescue Murong	Lokasi :

0812
577

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerja	Instalasi Antena Mikrofon ALGE.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	TOWER NIS.		APD TAMBAHAN : - PVI Body
Tanggal	16-08-2023.		
No Unit			
Di observasi oleh	Murni, Amang, daryat.		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	KKA OPT-02-02 / JSP.		Section / Crew : TOWER
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Luas area kerja - Papan kontrol / kerangka.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Lingkungan bersih dan rapi.	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terlihat dari ketinggian - tangan terangkat antenna.	- Pastikan menggunakan APD yang lengkap saat menangani. - Pastikan menggunakan 3
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	- Pastikan saat bekerja patuhi aturan dan mengikuti area kerja di antenna
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

JOB SAFETY ANALYSIS

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SG7/TLCA/09/8/2023	
PT. Multi Kontrol Nusantara PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Pina Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Teknisi dan Junior Teknisi		ANALYSED : Imam A Badge / Number (D) : Z 104605				JOB No : MKN125506	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower M5		REVIEWED BY : Jufri R Badge / Number (D) : Z 50322				Date : 16-Aug-23	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sesuai kerja standar MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :		15/8/23		Pengawas Imam A	
BERI TANDA ☐ KERJAKAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)									
☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)									
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)									
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)									
☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)									
☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)									
☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)									
☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)									
☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)									
☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)									
☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)									
☐ Other's : 0									
BERI TANDA ☐ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☐ Vicinity Permit									
☐ Digging Permit									
☐ Red Tag									
☐ Confined Spaces									
☐ Hot Work									
☐ Other's									
☐ Working at Height									
☐ Isolasi									
NO		SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS		HAZARDS		RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE		OBSERVATION	
								YES NO	
1		Personil naik Tower		1.1 Terjatuh dari tower		1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia			
						1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAI			
						1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower			
						1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi anak tangga tower saat naik			
						1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard			
						1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3			
						1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower			
						1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkremen tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat			
				1.2 Kepala Terbantur Rangka tower		1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman			
				1.3 Tersambar petir		1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir			
				1.4 Dehidrasi		1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower			
				1.5 Tangan kram/Kebas		1.5.1 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah			
						1.5.2 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower			
2		Memasang Pully dan tali		2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas		2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower			
						2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat			
						2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar			
						2.1.4 Angkat material/tools menggunakan tali			
				2.2 Tali Putus		2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat			
						2.2.2 Inspeksi tali karamanye sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai			
				2.3 Pully Patah/Retak		2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat			
						2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai			
3		Menaikan Bracket Antenna		3.1 Tali Karamanye putus		3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan			
						3.1.2 Pastikan tali karamanye sesuai dengan SWL saat mengangkat			
				3.2 Bracket Terjatuh		3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum dinaikkan			

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Elamoh 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	USA No: MKNSGT/TLG/009/8/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY: SED Badge I Number (ID) : Imam A Z 104605	JOB No: MKN125506	
	LOCATION Tower M5	REVIEWED by Badge I Number (ID) : Jufri R Z 50322	Date: 10-Aug-23	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area	Pengawas Imam A	

BERI TANDA [] KERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemel hawan Jalan (FPE 1.00) | ☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Climbing Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.2) | ☐ Other's |

BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☐ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolas |
| ☐ Red Tag | ☐ Other's | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			3.2.2 Pastikan tali karamante sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			3.2.3 Jangan melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower		
			3.2.4 Naikkan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk dikontrol		
			3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan		
	3.3 Jari / Tangan terjepit		3.3.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antenna saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut		
	3.4 Antenna rusak		3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar tidak membentur antenna atau rangka tower		
			3.4.2 Hindari benturan antara antenna existing dengan bracket antenna saat dinaikkan		
4	Instalasi Bracket	4.1 Bracket terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali karamante sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower		
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali		
		4.2 Jari / Tangan terjepit	4.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			4.2.2 pastikan ada yang memegang bracket antenna saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut		
		4.3 Baut antenna terjatuh/Terkena kepala	4.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju		
			4.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung		
5	Menaikkan Antenna	5.1 Tali Karamante putus	5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan		
			5.1.2 Pastikan tali karamante sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			5.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali		
		5.2 Antena terjatuh	5.2.1 Pastikan tali karamante sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			5.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antenna berada dalam posisi yang tepat dan baut baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat		
			5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antenna dinaikkan		
			5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antenna dipasang atau dinaikkan		
		5.3 Antena rusak	5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan		
			5.3.2 Hindari benturan antara antenna existing dan antenna yang dinaikkan serta benturan dengan rangka tower		
6	Instalasi Antenna	6.1 Antenna terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali karamante sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket		
		6.2 Jari / Tangan terjepit	6.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			6.2.2 pastikan ada yang memegang antenna saat akan diposisikan agar mudah untuk		

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install antenna MEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/MLC/009/8/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician 1 Junior Technician		ANALYSED : Imam A Badge Number (ID) : Z 104805		REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322		JOB No : MKN126506	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Senggam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area		Date : 16-Aug-23		Pengawas Imam A	
BERI TANDA ☒ KERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Ar (FPE 2.24) ☐ Others									
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Others ☒ Working at Height ☐ Isolated									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
			memasang baut						
		6.3 Bant antenna terjatuh/terkena kepala	6.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju	☒					
			6.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	☒					
7	Pointing Antena	7.1 Tangan Terjepit clamp antena	7.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan						
		7.2 Kabel Putus	7.1.2 Pastikan ada rekan yang memegang antena saat baut baut dilepaskan						
		7.3 Antena jatuh	7.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan						
			7.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	☒					
8	Menurunkan Tools / Tali dari tower	8.1 Kepala terkena tools yang jatuh	8.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	☒					
			8.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali						
		8.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	8.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung						
			8.2.2 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamantle						
9	Personil turun dari tower	9.1 Terjatuh	9.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower						
			9.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat turun tangga tower						
			9.1.3 Ketikkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun						
			9.1.4 Gunakan sarung tangan agar pengkraman tangan tidak lecet akibat kawat	☒					
			9.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah						
		9.2 Tangan kram/kebas	9.1.6 Tetap ketikkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower						
			9.2.1 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah						
			9.2.2 Tetap ketikkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower						
10		10.1	10.1.1						

Nota :

1 JSA ini sudah dibaca dan dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.

2 Nomor Tolpon Emergency Call Rescue : 8000 atau 0549-52-3000 via Handphone , SOS S Bara : 1541.SOS T Bara : 3244 ,Radio Trunking TAIT : CH P1

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Elaman 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install antenna NEC	☐ New ☒ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/MLC/00018/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED by : Imam A Badge Number (ID) : Z 104605	JOB No : MKN175506	
	LOCATION Tower MS	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 16-Aug-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A	

BERI TANDA ☒ **KERJAAN DERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.13)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Teruang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Imam Aulia
 5 Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Okoy #0021	210995	
2	Saputra P	2144324	
3	Dayat	2122596	
4	Anda	210003	
5	Januar B-p	2101073	
6	Iswandi	2121529	
7	M. Aditya Ans	2123683	
8	cleopatra k	2123684	
9	WIRMAN TO	2123685	
10	Dimas Saputra	2122224	
11	Imam A	2104605	
12			

16.08.23